Dagli atteggiamenti ai comportamenti: il ruolo di emozioni e motivazione nelle scelte matematiche nella scuola primaria

Riccardo Pagan[1], Enrico Toffalini[2], Alice Masi[1] & Sara Caviola[1]

[1]*Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova*

[2]*Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova*

airipa

XXXIV Congresso

18/19 sett 2026

|Cremona

Background & RQs

Atteggiamenti ed emozioni → comportamenti

Difficoltà nello studiare i comportamenti legati alla matematica

- misure self-report (Cuder, et al., 2024)
- analisi post-hoc di le scelte a lungo termine del percorso scolastico o professionale (Choe et al., 2019).

In contesti della scuola primaria, diventano necessari approcci alternativi per rilevare i comportamenti degli studenti in modo obiettivo (Wang et al., 2025).

Riccardo Pagan, DPSS – Università degli Studi di Padova
riccardo.pagan.3@phd.unipd.it

Background & RQs

RQ1: nuova misura comportamentale

- evitamento – buoyancy: sono estremi di uno stesso continuum
- riflettono comportamenti indipendenti

RQ2: in che misura gli atteggiamenti verso la matematica a livello di tratto (evitamento e buoyancy) e di stato (preoccupazioni e competenza percepita) predicano tali scelte, controllando per abilità matematica e genere.

Campione finale

N (F) = 547 (297)

Classe 4 (F) = 378 (207)

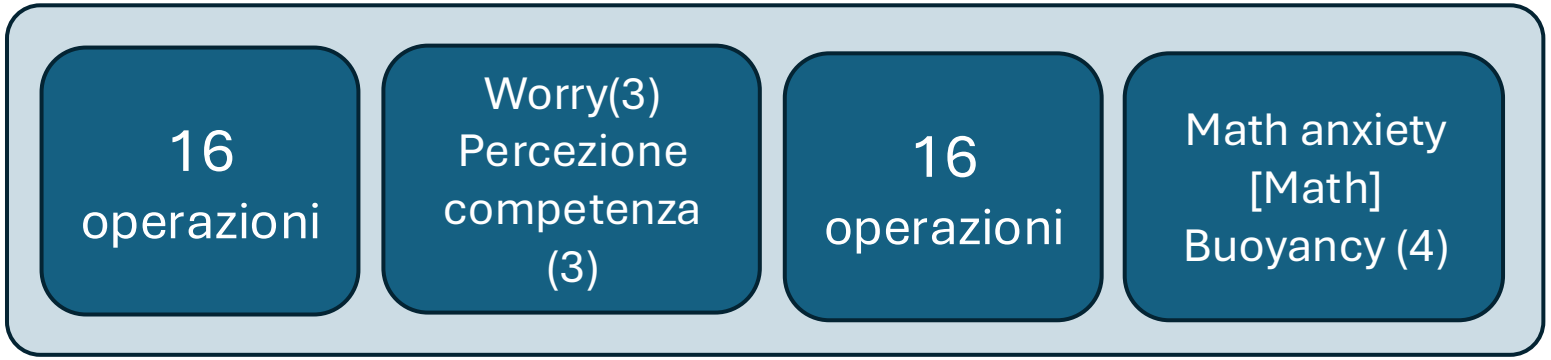
Classe 5 (F) = 169 (90)

airipa
XXXIV Congresso
18/19 sett 2026
|Cremona

Riccardo Pagan, DPSS – Università degli Studi di Padova
riccardo.pagan.3@phd.unipd.it

Metodo – T0

Worry e PC – Mammarella et al., 2023
Math anxiety – Caviola, et al., 2017
Buoyancy - Martin & Marsh, 2008



Pensando alle operazioni che hai appena svolto, ti chiedo di rispondere alle seguenti affermazioni.

1. In questo momento sono preoccupato/a di andare male in questo compito *
   Per niente | Poco | Abbastanza | Molto
2. In questo momento sono nervoso/a *
   Per niente | Poco | Abbastanza | Molto
3. In questo momento sono così preoccupato/a che non riesco a pensare al compito *
   Per niente | Poco | Abbastanza | Molto

Pensando alle operazioni che hai appena svolto, ti chiedo di rispondere alle seguenti affermazioni.

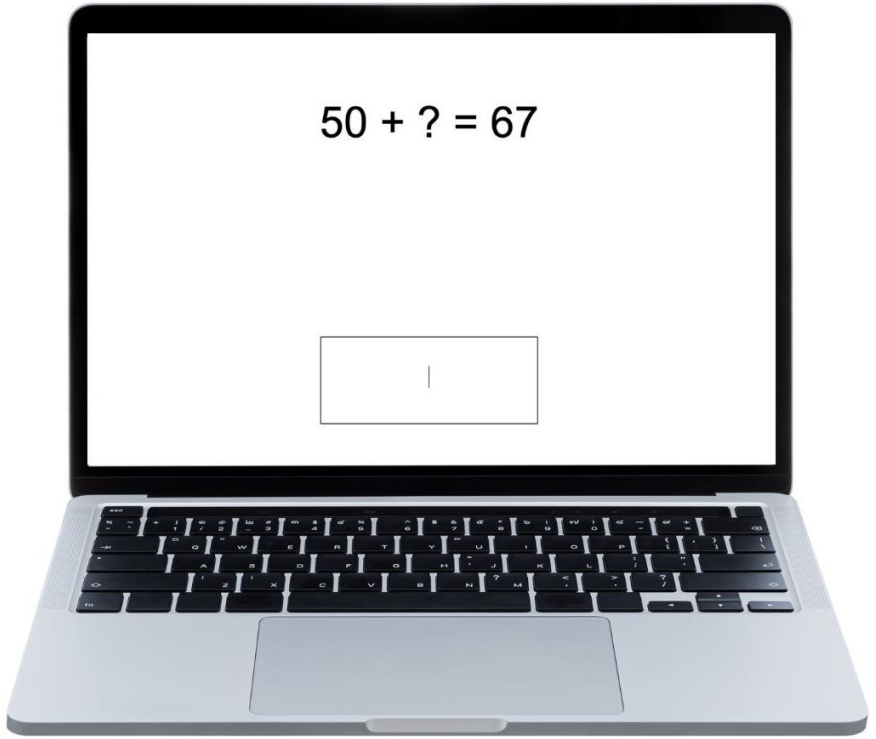
1. In questo momento penso che otterrò un buon punteggio in questo compito *
   Per niente | Poco | Abbastanza | Molto
2. In questo momento penso che andrò bene in questo compito *
   Per niente | Poco | Abbastanza | Molto
3. In questo momento mi sento competente in questo compito *
   Per niente | Poco | Abbastanza | Molto

Metodo – T1

Avoidance – Conlon et al., 2022
Perc. competenza – Harter, 2012

16 operazioni con scelta | break | 16 operazioni con scelta | [Math] Avoidance (10) [Math] Percezione di competenza (10)



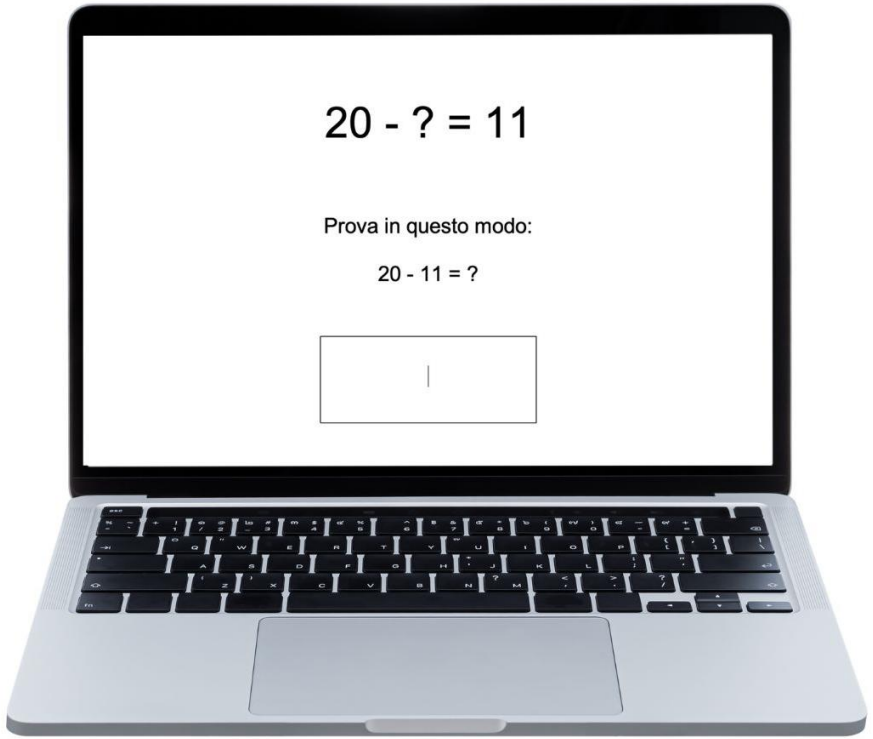


Metodo – T1

Avoidance – Conlon et al., 2022
Perc. competenza – Harter, 2012

16 operazioni con scelta | break | 16 operazioni con scelta | [Math] Avoidance (10) [Math] Percezione di competenza (10)





Pipeline di analisi

Approccio bayesiano (brms)
Backend: cmdstanr
Random intercept: soggetto

1	**Confronto modelli**	Categoriale (multinomiale) vs. ordinale (cumulative logit) — confronto Leave-One-Out (LOO).
2	**Modello bayesiano (regressione logistica multinomiale)**	Regressione logistica multinomiale con predittori di stato e tratto; controllo per abilità matematica e genere.

Analisi di robustezza

3	**Modello frequentista (regressione lineare)**	Regressione lineare con predittori di stato e tratto; controllo per abilità matematica e genere.

Riccardo Pagan, DPSS – Università degli Studi di Padova
riccardo.pagan.3@phd.unipd.it

Risultati: Natura della variabile scelta (RQ1)

Categoriale (multinomiale)

MODELLO PREFERITO

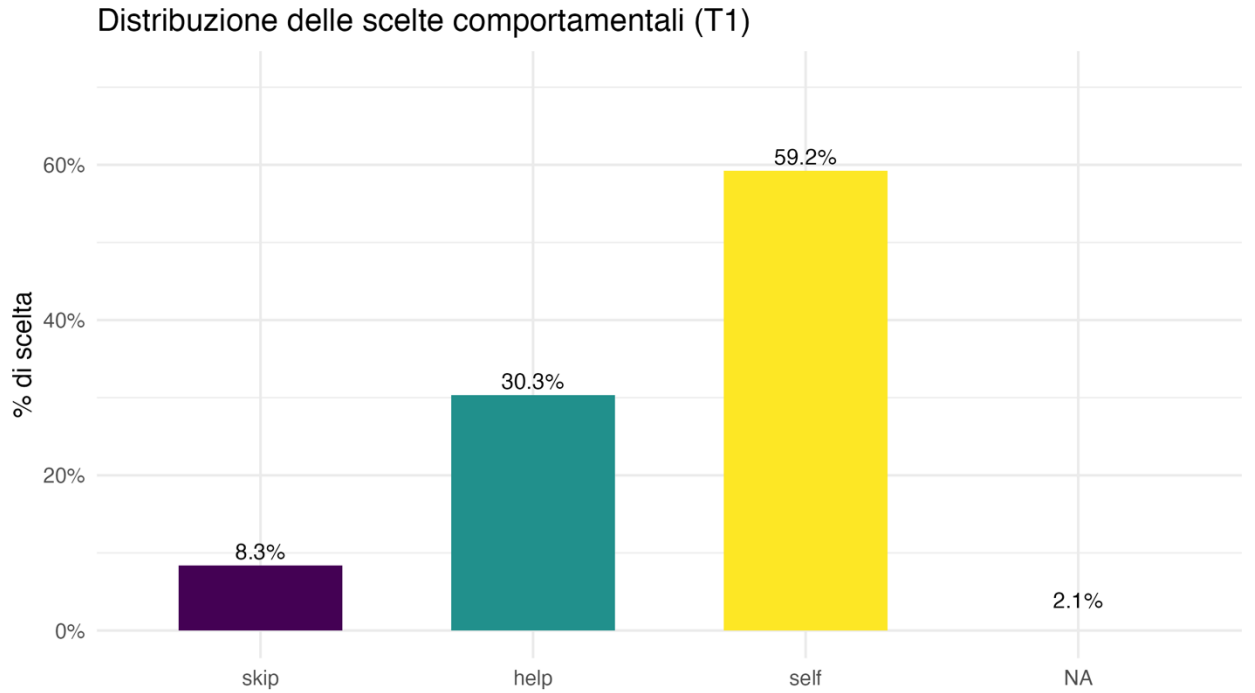
Ordinale (cumulative logit)

Confronto LOO

Categoriale vs. ordinale

Δelpd = -721.1

se_diff = 35.9



Il modello categoriale è preferito in modo netto (≈ 20 SE di distanza) — nessuna evidenza di un ordinamento naturale skip < help < self.

Il modello categoriale guida la parametrizzazione di tutte le analisi successive (RQ2).

airipa | XXXIV Congresso 18/19 sett 2026 | Cremona

Riccardo Pagan, DPSS – Università degli Studi di Padova
riccardo.pagan.3@phd.unipd.it

RQ1 — Approfondimento: perché il modello categoriale?

Criterio di decisione
|Δelpd| > 2 × se_diff
Osservato: ≈ 20 × se_diff

Cos'è il confronto LOO

Il confronto Leave-One-Out (PSIS-LOO; Vehtari et al., 2017) stima quanto bene ciascun modello prevede dati nuovi, senza doverlo ristimare N volte.

Criterio convenzionale: una differenza di elpd superiore a circa 2 volte il proprio errore standard (se_diff) è considerata una preferenza decisiva.

Perché i dati non sostengono un'unica scala?

Il modello ordinale assume un effetto **proporzionale** delle variabili su entrambe le soglie della scelta (saltare vs. aiuto+autonoma e saltare+aiuto vs. autonoma). I risultati di RQ2 mostrano invece pattern chiaramente **non proporzionali** che verranno approfonditi nella discussione della RQ2.

Nel nostro caso: *Δelpd = -721.1, se_diff = 35.9 → distanza ≈ 20 SE, un ordine di grandezza oltre la soglia.*

Riccardo Pagan, DPSS – Università degli Studi di Padova
riccardo.pagan.3@phd.unipd.it

Risultati: Modello bayesiano

Regressione multinomiale bayesiana

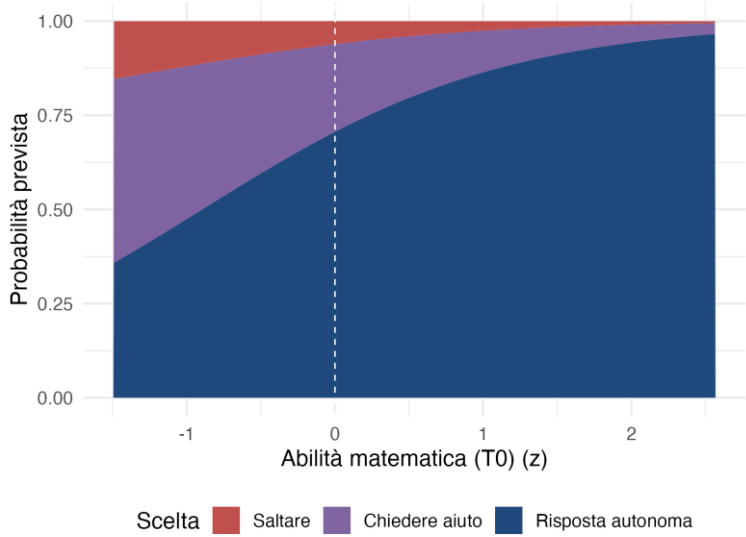
Covariate: abilità matematica, genere

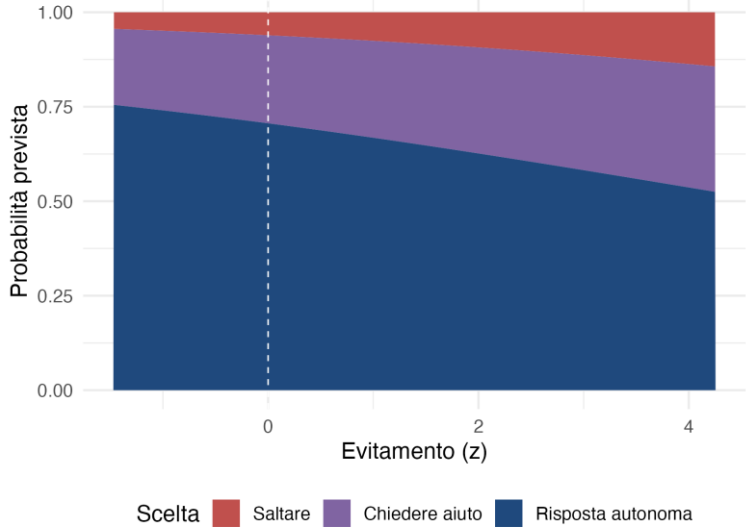
Effetto random: soggetto

Risposta autonoma vs. Saltare

Predittore	β	IC 95%	Post.Prob
Ansia per la matematica (stato)	-0.05	[-0.14, 0.04]	.85
Percezione di competenza	0.02	[-0.06, 0.11]	.71
Buoyancy*	**-0.04**	**[-0.08, -0.00]**	**.99**
Evitamento	**-0.05**	**[-0.08, -0.02]**	**1.00**
Ansia per la matematica (tratto)	0.00	[-0.02, 0.03]	.41
Percezione di competenza (tratto)	0.01	[-0.02, 0.04]	.69
Abilità matematica (T0)	**0.14**	**[0.11, 0.16]**	**1.00**
Genere (M)	0.00	[-0.32, 0.33]	.50

* *direzione opposta all'ipotesi pre-registrata.*





airipa | XXXIV Congresso 18/19 sett 2026 | Cremona

Riccardo Pagan, DPSS – Università degli Studi di Padova
riccardo.pagan.3@phd.unipd.it

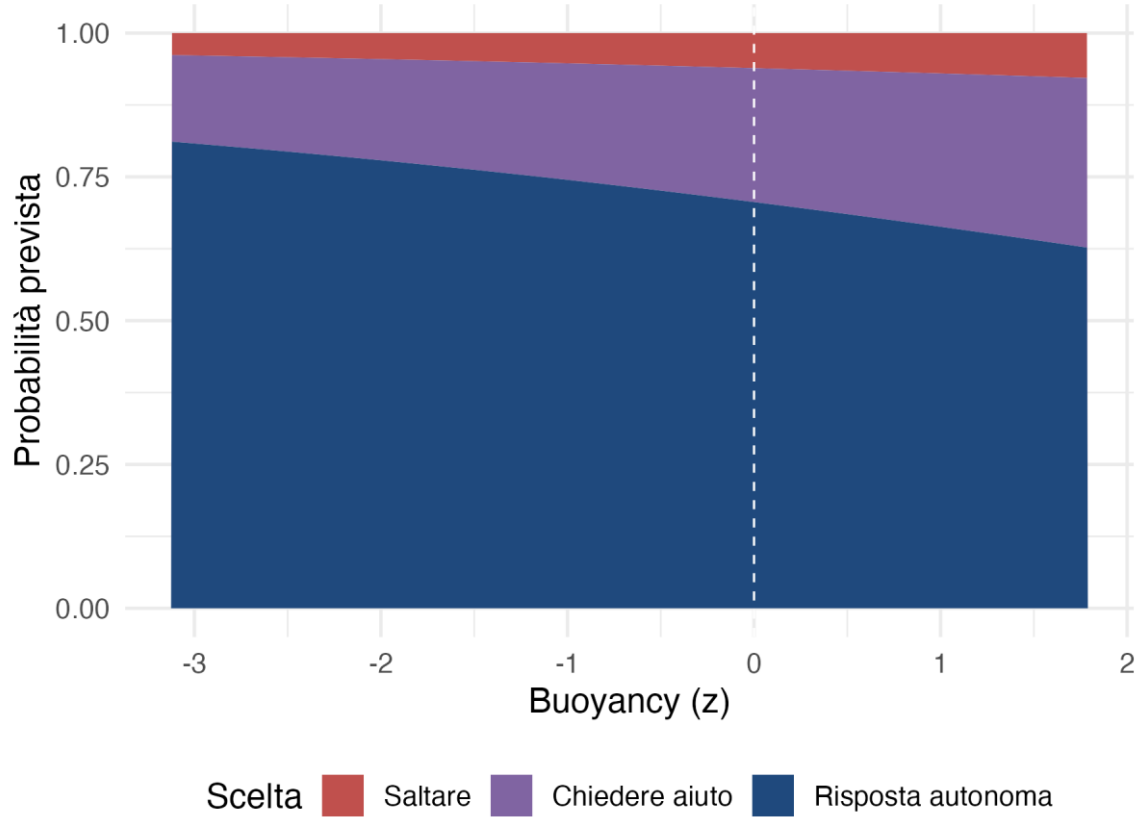
Risultati: Modello bayesiano

Regressione multinomiale bayesiana
Covariate: abilità matematica, genere
Effetto random: soggetto

Risposta autonoma vs. Saltare

Predittore	β	IC 95%	Post.Prob
Ansia per la matematica (stato)	-0.05	[-0.14, 0.04]	.85
Percezione di competenza	0.02	[-0.06, 0.11]	.71
Buoyancy*	**-0.04**	**[-0.08, -0.01]**	**.99**
Evitamento	**-0.05**	**[-0.08, -0.02]**	**1.00**
Ansia per la matematica (tratto)	0.00	[-0.02, 0.03]	.41
Percezione di competenza (tratto)	0.01	[-0.02, 0.04]	.69
Abilità matematica (T0)	**0.14**	**[0.11, 0.16]**	**1.00**
Genere (M)	0.00	[-0.32, 0.33]	.50

* *direzione opposta all'ipotesi pre-registrata.*



airipa | XXXIV Congresso 18/19 sett 2026 | Cremona

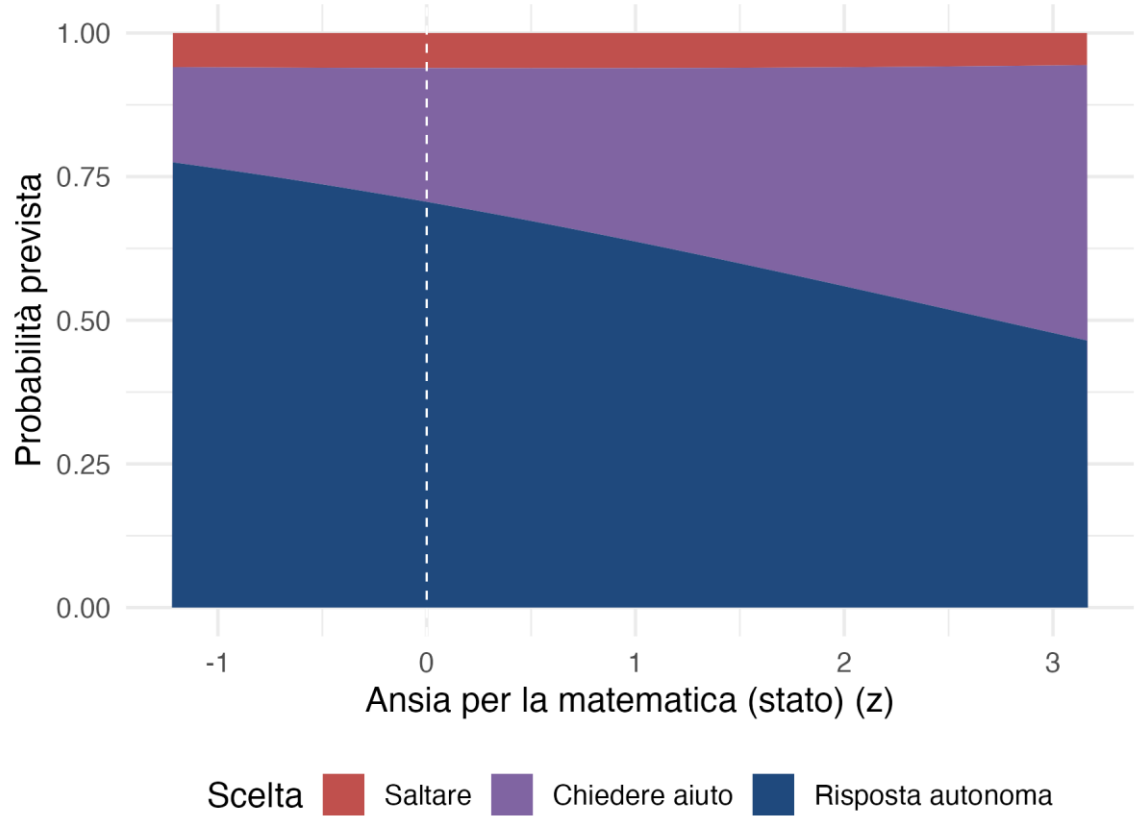
Riccardo Pagan, DPSS – Università degli Studi di Padova
riccardo.pagan.3@phd.unipd.it

Risultati: Modello bayesiano

Regressione multinomiale bayesiana
Covariate: abilità matematica, genere
Effetto random: soggetto

Richiesta di aiuto vs. Saltare

Predittore	β	IC 95%	Post.Prob
Ansia per la matematica (stato)	**0.13**	**[0.05, 0.21]**	**1.00**
Percezione di competenza	0.02	[-0.06, 0.09]	.70
Buoyancy	0.00	[-0.03, 0.03]	.46
Evitamento	**-0.02**	**[-0.05, 0.00]**	**.95**
Ansia per la matematica (tratto)	-0.01	[-0.03, 0.01]	.73
Percezione di competenza (tratto)	0.00	[-0.03, 0.03]	.53
Abilità matematica (T0)	0.02	[-0.01, 0.04]	.93
Genere (M)	0.09	[-0.18, 0.38]	.74



airipa | XXXIV Congresso
18/19 sett 2026
|Cremona

Riccardo Pagan, DPSS – Università degli Studi di Padova
riccardo.pagan.3@phd.unipd.it

Analisi di robustezza

Regressione lineare (lm)
Punteggio di scelta di autonomia per soggetto
skip = 0, help = 1, self = 2

VD: Punteggio aggregato delle scelte sui 32 item (z-standardizzato) come outcome continuo

Predittore	β standard.	IC 95%	p
Abilità matematica (T0)	0.51	[0.43, 0.59]	< .001
Ansia per la matematica (stato)	-0.13	[-0.22, -0.04]	.005
Buoyancy*	-0.11	[-0.20, -0.03]	.008
Evitamento	-0.10	[-0.18, -0.02]	.013
Percezione di competenza (tratto)	0.03	[-0.05, 0.11]	.437
Percezione di competenza (stato)	0.04	[-0.06, 0.13]	.470
Ansia per la matematica (tratto)	0.02	[-0.07, 0.11]	.676
Genere (M)	-0.05	[-0.20, 0.10]	.506

* *effetto credibile ma di segno inatteso.* ***R^2 = .331 (R^2 adj. = .321), F(8, 538) = 33.32, p < .001.***

L'abilità matematica è il predittore più forte; evitamento, preoccupazione e (risultato inatteso) buoyancy riducono il punteggio di scelta di autonomia, confermando il quadro emerso da RQ2.

airipa
XXXIV Congresso
18/19 sett 2026
|Cremona

Riccardo Pagan, DPSS – Università degli Studi di Padova
riccardo.pagan.3@phd.unipd.it

Discussione - conclusioni

Le scelte proposte si comportano come categoriali – evitamento e resilenza non estremi di uno stesso continuum.

L'evitamento di tratto è il predittore più consistente della scelta: riduce sia la richiesta di aiuto sia la risposta autonoma rispetto alla scelta di saltare rispetto alla RQ2; il risultato delle analisi di robustezza conferma questo trend.

L'ansia per la matematica di stato (preoccupazione) aumenta invece specificamente la richiesta di aiuto.

airipa
XXXIV Congresso
18/19 sett 2026
|Cremona

Riccardo Pagan, DPSS – Università degli Studi di Padova
riccardo.pagan.3@phd.unipd.it

Discussione - conclusioni

Risultato inatteso - buoyancy: in entrambe le analisi, una maggiore buoyancy di tratto autopercepita è associata a una probabilità più bassa (non più alta) di rispondere autonomamente. La percezione di competenza di stato, invece, non risulta un predittore credibile della scelta, a differenza di quanto ipotizzato.

Le misure comportamentali non sembrano collocarsi lungo un'unica dimensione, ma distinguono profili funzionalmente diversi…

- Aiuto come evitamento «mascherato»
- Testare formalmente mediazione stato→tratto, adattando il disegno sperimentale
- Esplorare tramite disegno longitudinale

airipa
XXXIV Congresso
18/19 sett 2026
|Cremona

Riccardo Pagan, DPSS – Università degli Studi di Padova
riccardo.pagan.3@phd.unipd.it

Grazie!

riccardo.pagan.3@phd.unipd.it

airipa

XXXIV Congresso
18/19 sett 2026
|Cremona

Descrittive: composizione del campione per e genere

Variabile	Classe 4 (N = 378)		Classe 5 (N = 169)	
	F (N = 207)	M (N = 171)	F (N = 90)	M (N = 79)
Ansia per la matematica (tratto)	24.01 (7.27)	20.71 (7.95)	23.12 (6.76)	20.06 (7.23)
Ansia per la matematica (stato)	6.10 (2.03)	4.94 (1.78)	5.83 (2.35)	4.77 (1.80)
Percezione di competenza (tratto)	26.26 (5.52)	27.85 (5.78)	25.99 (6.18)	28.56 (6.74)
Percezione di competenza (stato)	7.65 (2.21)	9.11 (2.01)	7.69 (2.23)	9.34 (2.45)
Buoyancy	18.67 (4.63)	20.05 (5.20)	18.41 (4.67)	20.10 (4.87)
Evitamento matematico	17.31 (4.88)	17.55 (5.53)	18.17 (4.72)	18.48 (6.10)
Abilità matematica (T0)	8.62 (6.43)	12.55 (7.69)	12.97 (7.91)	16.95 (8.40)

Valori riportati come Media (DS). F = Femmine, M = Maschi.

Riccardo Pagan, DPSS – Università degli Studi di Padova
riccardo.pagan.3@phd.unipd.it

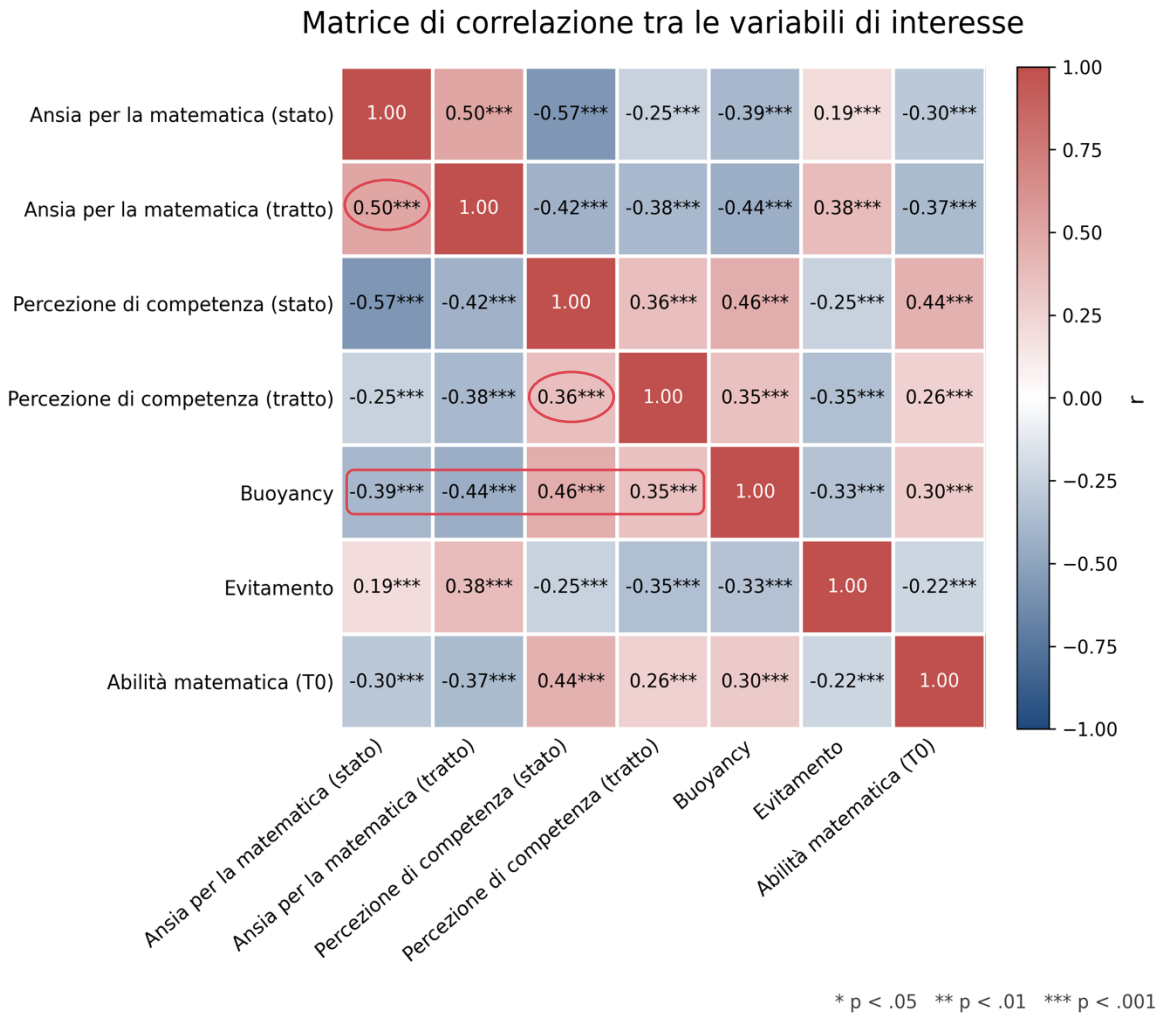
Risultati - descrittive

Statistiche descrittive dei predittori inclusi nel modello finale (scala grezza)

Variabile	M (DS)	Min	Max	Skewness	Kurtosis
Ansia per la matematica (stato)	5.50 (2.06)	3	12	0.90	0.24
Percezione di competenza (stato)	8.36 (2.31)	3	12	-0.42	-0.37
Ansia per la matematica (tratto)	22.30 (7.56)	9	44	0.16	-0.63
Percezione di competenza (tratto)	27.00 (5.96)	10	40	0.21	-0.52
Buoyancy	19.30 (4.89)	4	28	-0.34	-0.07
Evitamento	17.70 (5.25)	10	40	1.12	1.72
Abilità matematica (T0)	11.80 (7.89)	0	32	0.45	-0.76

Riccardo Pagan, DPSS – Università degli Studi di Padova
riccardo.pagan.3@phd.unipd.it

Correlazioni tra le variabili di interesse



In sintesi

Buona validità convergente tratto–stato

Ansia matematica tratto↔stato (*r*=.50) e competenza percepita tratto↔stato (*r*=.36): correlati ma non ridondanti.

Buoyancy dimostra relazioni attese con le altre variabili di interesse

airipa
XXXIV Congresso
18/19 sett 2026
|Cremona

Riccardo Pagan, DPSS – Università degli Studi di Padova
riccardo.pagan.3@phd.unipd.it